220913 본1 치료의기본

시험일자 : 2022-09-13

1. 외과 중환자 관리에 대한 다음 대화 내용 중 가장 적절하지 않은 2가지를 고르시오.

1) 환자의 통증을 적절하게 관리하지 않으면 환자의 회복에 악영향을 끼칠 수 있다.

2) 맥박수가 160 이상이고 심전도에서 Atrial Fibrillation (A.Fib) With Rapid Ventricular Response (RVR)이 확인되면 cardioversion을 반드시 시행해야 한다.

3) septic shock 환자에게 금기 사항이 아니라면 low molecular weight heparin을 사용하는 것이 도움이 된다.

4) sepsis or septic shock 환자에게 항생제를 투여할 때는 pharmacokinetic, pharmacodynamic을 고려하고 항생제의 특성을 고려하여 투여량과 투여 간격을 결정해야 한다.

5) sepsis 환자에게 수액을 공급할 때 crystalloids는 배제하고 생각해야 한다.

6) septic shock 환자에게 승압제를 사용할 때는 norepinephrine을 우선적으로 고려해야 한다 .

7) septic shock 환자가 위장관 출혈 위험 요소가 있을 경우 stress ulcer prophylaxis를 고려해야 한다.

2. 기본 소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

다음중 의료제공자에 대한 기본소생술(BLS) 의 순서가 바르게 나열된 것은 ?

1) 현장 안전 확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

2) 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

3) 환자 반응확인 --> 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

4) 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

5) 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전 확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

3. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

1) T cell activation
2) B cell proliferation
3) Antibody secretion
4) Allorecognition
5) Graft destruction

4. 1. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜

로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

1) 1. Plasma-Lyte
2) 1. 7.5% hypertonic saline
3) 1. Lactated Ringer's solution
4) 1. 5% dextrose in water
5) **1. 25% albumin**

5. 우리나라 응급의료기관에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 중앙응급의료센터는 전국의 최중증 응급환자 수용과 진료 제공에 대한 역할을 수행한다
2) 권역응급의료센터는 종합병원 중에 적절한 의료기관을 시도지사가 지정한다
3) 심뇌혈관센터는 응급의료에 관한 법률에 근거하여 전국적으로 12개소가 지정, 운영 중이다
4) **권역응급의료센터는 재난 대비 거점병원으로서 업무를 수행한다**
5) 권역응급의료센터는 관할 권역 내 응급의료 통신망 관리의 책임이 있다

6. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

1) • 큰 뼈 골절
2) • 정규 수술
3) • 경증 감염
4) • 암
5) **체표면적 40% 이상 화상**

ⓘ 오답노트

외과적 대사 강의 슬라이드

7. 60세 여자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 충수돌기염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm3, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm3
총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라민 아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL
C-반응단백질 34mg/dL(참고지, <10)
대변: toxin for Clostridium difficile(+)

1) 경과관찰
2) 지사제 투약

3) 응급수술
4) 반코마이신 정맥투약
5) 메트로니다졸 경구투약

8. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질 (crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98% 백혈구 16,700/mm^3 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

1) 심낭천자
2) 관상동맥조영술
3) 폐쇄흉강삽관
4) 광범위 항생제
5) 농축 적혈구 수혈

9. 70세 남자가 3일 전부터 갑자기 오른쪽 아랫배가 아프고 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 평소에 항응고제를 복용하고 있다. 3일 전에 기침을 심하게 하고 난 후부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져졌다고 한다. 복부 진찰에서 오른쪽 아랫배에 압통을 동반한 4 cm 크기의 덩이가 만져진다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



1) fibroma
2) lipoma
3) hemangioma
4) desmoid tumor
5) rectus sheath hematoma

10. 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아랫 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하
나. 심근경색이 의심되는 경우
다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우
라. 부정맥이 생긴 경우





1) 가, 다
2) 나, 라
3) 가, 나, 다
4) 가, 나, 라
5) 가, 나, 다, 라

ⓘ 오답노트

일반적으로 CarboxyHb level 이 25% 이상인 경우, 산모인 경우는 15%이상인 경우 고압산소치료의 적응증이 됨.

11. 60세 남자가 조기 위암으로 수술 예정이다. 다음 중 수술을 연기해야 하는 경우는?

1) 당뇨 (공복혈당 200mg/dL)
2) 스테로이드(prednisone 5mg)을 2주간 복용
3) 만성 간염
4) 심부전증 (구출분획 ejection fraction 50%)
5) 2주 전 심장혈관성형술 및 스텐트 삽입술

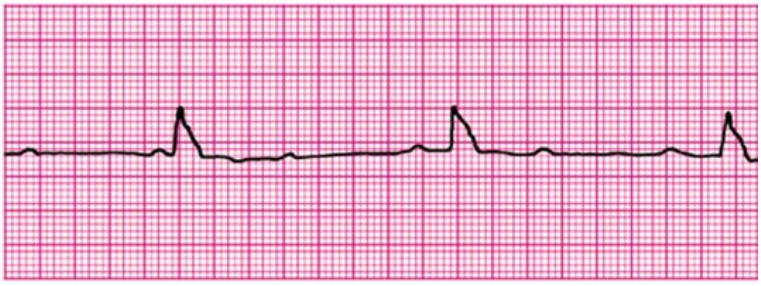
ⓘ 오답노트

급성심근경색 또는 관상동맥성형술을 받은 경우 정규 수술은 4-6주 연기하도록 합니다

12. 60세 여자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 100/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 35회/분, 체온36℃ 이었다. 처치는?

1) **기관내삽관**
2) 흉관삽관
3) 수액투여
4) 흉부단순촬영
5) 컴퓨터단층촬영

13. 65세 여자가 심정지 상태로 왔다. 현병력에서 당뇨와 만성신부전으로 혈액투석 중이다. 병원 도착 당시 반응이 없고 목동맥이 촉지되지 않아 즉각적인 심폐소생술을 시행하였다. 심전도 감시 장치를 부착하여 얻은 최초 심전도는 아래와 같다. 분석된 심전도 리듬은?

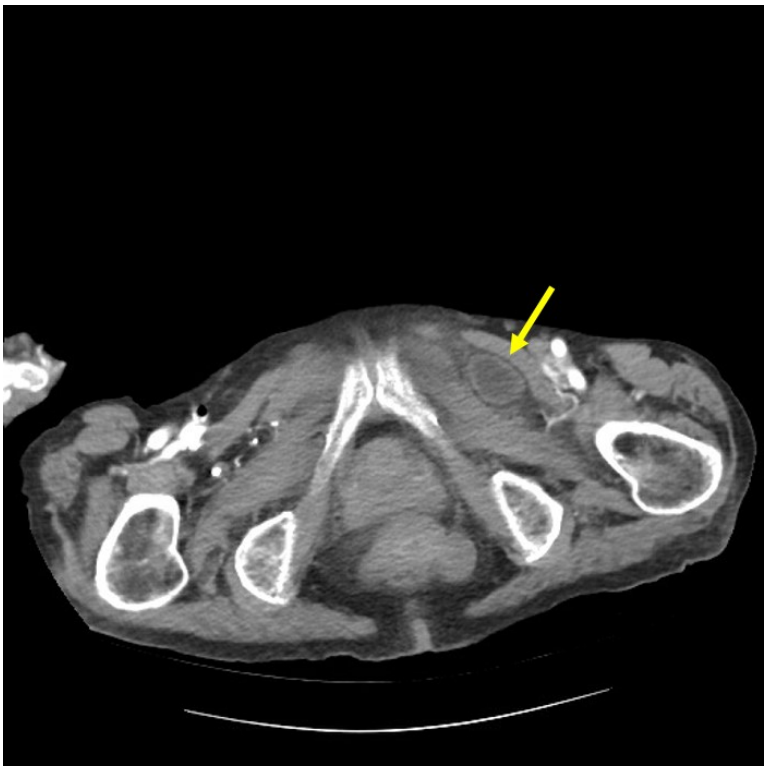


1) 심실세동 (ventricular fibrillation)
2) 무맥성심실빈맥 (pulseless ventricular tachycardia)
3) 무수축 (asystole)
4) **무맥성전기활동 (pulseless electrical activity)**
5) 심방세동 (atrial fibrillation)

14. 다음 노인환자의 수술 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

1) 노인에 대한 수술 성적은 타 연령대와 같이 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가하는 것이 적절하다.
2) 섬망 증상은 노인에게서 흔하므로 반드시 수술 전 예방 약물을 투여하여 예방하여야 한다.
3) 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술 치료에 대해 가지는 기대는 일치한다.
4) **고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.**
5) 악성 종양 수술의 경우 수술 치료가 우선이므로 환자의 영양상태는 고려하지 않아도 된다.

15. 83세 여자가 1주일 전부터 왼쪽 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



1) incisional hernia
2) spigelian hernia
3) obturator hernia
4) epigastric hernia
5) lumbar hernia

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

1) 인지 (detection)
2) 현장지휘체계 (incident management)
3) 위험평가 (assess hazards)
4) 지원 (support)
5) 대피 (evacuation)

17. **소아 응급의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오**

1) 나이에 따라 생체 징후와 질병의 특징이 다를 수 있다.
2) 질병에 따른 전형적이지 않은 소견으로 진단에 어려움을 겪을 수 있다
3) 같은 진찰 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다
4) 특정 검사 결과는 나이마다 정상치가 다르기도 하다

5) 약물 용량의 결정은 체중과 체표면적 보다는 나이를 기반으로 한다

18. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
2) 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다
3) 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다
4) 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다
5) 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

19. 72세 여성이 뇌출혈 관련 영구적 뇌손상으로 누워지내는 중이다. 의사소통, 자발적 운동, 음식물 삼킴이 불가능한 상태다. 복부진찰 결과 장운동은 정상이다. 적절한 영양공급 방법은?

1) 구강섭취
2) 말초정맥을 통한 정맥영양
3) 중심정맥을 통한 정맥영양
4) 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
5) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

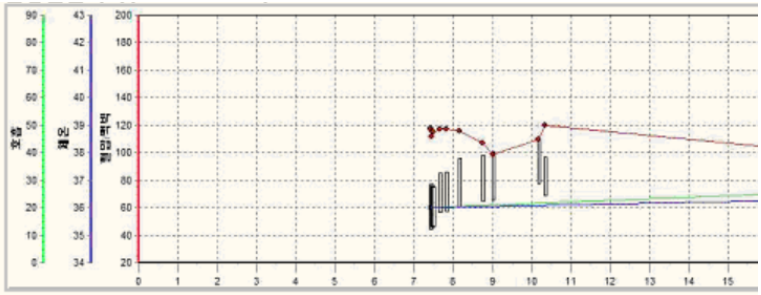
20. 응급 기도 관리에 대한 설명 중 옳은 항목을 하나 고르시오.

1) Bag valve mask ventilation 사용할 때 일회 호흡량은 최소 1000mL 이상 유지한다.
2) Bag valve mask ventilation는 전문기도관리에 속하며, 분당15~20회 빠르게 시행한다.
3) Supragottic airway(SAG)는 병원 전 CPR에서 특히 사용하는 기본 기도 유지술이다.
4) RSI(Rapid Sequnce Intubation)은 known difficult airway 환자에게 사용한다.
5) 환자가 agonal or near death state이면 crash airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

21.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.

69세 남자는 6개월 전 결장암으로 인한 대장 폐쇄와 간, 복막 전이를 진단받고, 완화치료로 결장루 조성술을 시행하였다. 환자는 결장루 탈장이 발생하여 소장 절제술을 시행하였다. 수술 후 2일째 비위관으로 선홍색으로 변하였으며, 당시 활력 징후는 다음과 같았다. 전일 시행한 CBC 검사에서 Hb 10.5g/dL, 금일 시행한 검사에서 Hb 6.8g/dL였다.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

1) 비장 파열 (spleen lacaration)
2) 심근경색 (myocardial infarction)
3) 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)
4) 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)
5) 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

22. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

1) 1. Human leukocyte antigen
2) 1. Minor histocompatibility antigen
3) 1. ABO blood type antigen
4) 1. Rh blood type antigen
5) 1. Monocyte/endothelial cell antigen

23. 다음 사진은 집중치료실에서 사용하는 환자 감시 장치의 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목 1가지를 고르시오.



1) 심박수
2) 혈압
3) 평균동맥압

4) 산소포화도

5) 소변량

24. 소아 심정지의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

1) 1~8세 소아의 가장 흔한 심정지의 원인은 외상이다

2) 1세 미만의 영아의 흔한 심정지의 원인은 선천성 기형, 호흡 부전, 영아 돌연사 증후군 등이다

3) 소아 심정지의 발생 경로는 대부분 급성 부정맥에 의한 것이다.

4) 연령 등을 기준으로 성인 소생술과 다른 소생술을 적용한다.

5) 병원 밖 소아의 생존 사슬에서 예방의 중요성이 강조되고 있다.

25. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



1) 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.

2) 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.

3) 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.

4) 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.

5) 일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.

> ⓘ 오답노트
>
> 일산화탄소 중독의 특징적인 선홍색 피부(Cherry red skin)이며, 고압산소치료의 적응증이 되고, 치료완료 후 퇴원하더라도 지연성 신경학적 후유증이 40%까지 보고되고 있다.

26. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

1) • 코장 영양관

2) • 경피적 내시경 위조루술

3) • 경피적 내시경 공장조루술

4) • 수술적 위조루술

5) • 중심 정맥 영양

ⓘ 오답노트

외과적 대사 강의 슬라이드 (환자 영양지원 방법의 이해)

27. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?

1) 고령에서 발생하는 간의 종양은 대부분 원발성 간암이다.
2) 간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.
3) 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.
4) 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.
5) 심장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

28. 기본소생술(BLS)에서 2명의 의사가 병원 앞을 산책하다가 이차성징이 나타나지 않은 6세 남아가 쓰러진것을 발견하였다.
안전된 환경에서 의식. 호흡. 맥박 모두가 없음을 확인하였다. 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수는 어떻게 되는가 ?

1) 30 : 2
2) 30 : 1
3) 15 : 2
4) 15 : 1
5) 30 : 5

29. 다음 중 CICO *(can't intubate, can't oxygenate)* 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

1) Scalpel Cricothyrotomy
2) Awake intubation
3) RSI (Rapid Sequence Intubation)
4) Esophageal tracheal airway
5) LMA (Laryngeal Mask Airway)

30. 이 환자에게 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

75세 여자는 1개월 전 대장암 주위 농양으로 인한 패혈증 치료를 받고 호전된 후 대장암 치료를 위해 내원하였다. 절제 불가능한 대장암을 폐색증을 진단받았다. 환자는 대장암 폐색증 치료와 항암치료를 위해 전신 마취하에서 결장루 조성술과 항암치료를 위해 케모포트 삽입술을 받았다. 수술 후 마취회복실에서 환자의 의식은 명료하고 대답은 잘 하였으나, 활력 징후는 다음과 같았다.

SBP(mmhg)	72	64	66	65	66	67	80	82	76
DBP(mmhg)	40	42	39	45	45	50	52	88	59
Pulse(min)	110	110	109	108	109	109	110	110	111
RR(min)	28			28			28		
BT(℃)	35.8			35.8			35.8		
SpO_2 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ECG(적용)	tachycardia								
BP 측정부위	Rt.arm								
BT 측정부위	ear								
MABP(mmhg)							80/52	84/59	85/62
O_2 양(L/min)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
O_2 공급도구	mask								

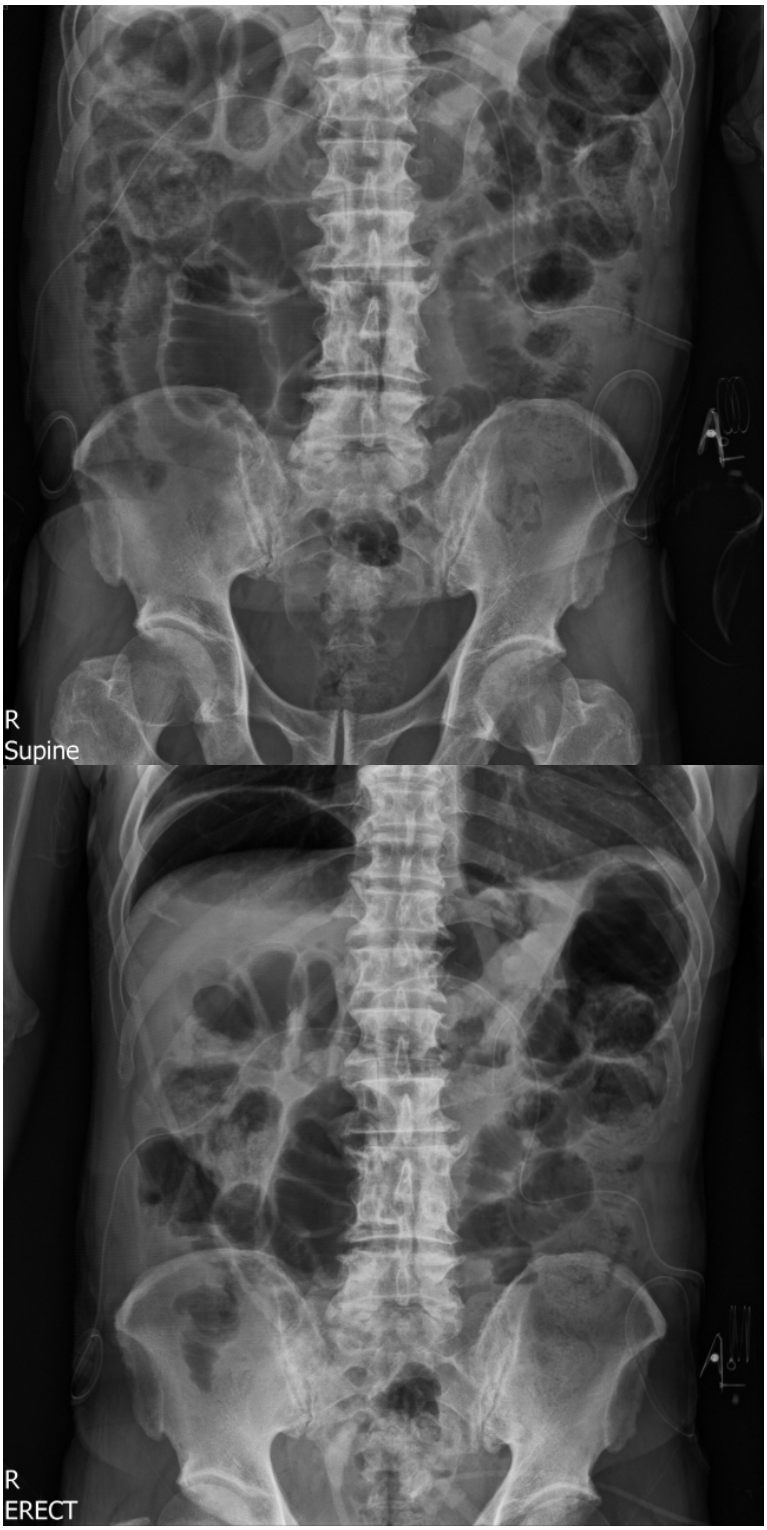
1) Dopamine
2) Epinephrine
3) Vasoopressin
4) Phenylephrine
5) Norepinephrine

31. 70세 여자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

1) 고농도 산소 투여
2) 2L 하트만 수액 투여
3) 혈액제제 투여
4) 항생제 투여
5) 항응고제 투여

32. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm3, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm3, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL



1) **수액요법 및 경과관찰**
2) 비위관 삽입 및 감압
3) 대장내시경
4) 직장관삽입
5) 진단적개복술

33. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 고단백의 영양공급을 하도록 한다.
2) **급성 간염환자는 간 수치가 정상화될 때까지 정규수술을 미루도록 한다.**

3) 경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 당뇨약을 복용 후 수술을 시행하도록 한다.
4) 헤파린을 복용 중인 환자는 수술 전 와파린으로 변경 후 수술을 시행하도록 한다.
5) 갑상선 기능 저하증이 있는 환자는 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

ⓘ 오답노트

간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 저단백의 영양공급을 하도록 한다.

경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 하고 혈당 상승시 인슐린으로 조절하도록 한다.
와파린을 복용 중인 환자는 수술 전 헤파린으로 변경 후 수술 전 헤파린을 중단 후 수술을 시행합니다.
와파린은 수술 후 가능한 빨리 다시 복용을 시작하고 헤파린은 수술 후 12시간 후 출혈 위험성이 없는 경우 다시 시작하도록 합니다.
갑상선 기능 항진증이 있는 환자는 Thyrotoxicosis을 예방하기 위해 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

34. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
2) Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다
4) 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
5) 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

35. 다음 중 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 중 접근성에 대한 설명에 해당하는 것은?

1) 급성기 뇌졸중 환자에서 병원 도착 전 사전연락체계를 구축하여 재관류치료 시행까지 시간을 단축하였다
2) ST분절 상승이 확인된 환자를 관상동맥중재술이 가능한 응급실로 바로 이송하도록 119 이송지침을 마련하였다
3) 응급의료 취약지에 응급환자 이송을 위한 헬기를 추가 배치하였다
4) 지역응급의료기관 의료진을 대상으로 중증환자의 경우 필수적인 검사만 시행하고 신속히 전원하도록 교육하였다
5) 지방정부가 시도응급의료위원회를 통해 지역내 응급환자 수용 곤란 고지에 대한 지침과 기준을 마련하였다

36. 1. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-

aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

1) 1. 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.

2) 1. RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.

3) RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장세관(Tubule)에서 K+의 재흡수, Na+ Cl-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

4) RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

5) 1. 1,2,3,4 모두 맞다.

37. 85세 여성이 경운기 사고로 인한 대퇴골절로 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 약 2~3주 정도의 영양집중치료가 필요할 것으로 예상한다. 적절한 영양공급 방법은?

1) 구강섭취
2) 말초정맥을 통한 정맥영양
3) 중심정맥을 통한 정맥영양
4) 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
5) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

38.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술(결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

1) 수혈 (transfusion)
2) 지혈제 (tranexamic acid)
3) 하부내시경 (colonoscopy)
4) 혈관결찰 (vascular ligation)
5) 하트만 주입 (Hartmann solution)

39.

다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

〈환자〉 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

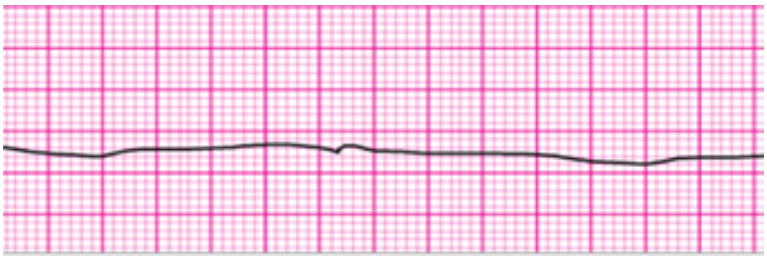
1) **비응급 (녹색)**
2) 응급 (황색)
3) 긴급 (적색)
4) 지연 (흑색)
5) 사망예정 (회색)

40. 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

1) 심낭천자
2) **에피네프린 (epinephrine)**
3) 폐쇄흉강삽관
4) 광범위 항생제
5) 농축 적혈구 수혈

41. 81세 남자가 호흡곤란과 의식소실로 이송 도중 심전도 모니터 리듬이 아래와 같이 변하였다. 즉각적인 심폐소생술을 시작했다. 다음 환자 평가, 심전도 리듬 확인 및 가슴압박자 교대 시점은?



1) 30초 이후
2) 1분 이후
3) **2분 이후**
4) 4분 이후
5) 5분 이후

42. 8세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실에 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm로 다음 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이므로 간단한 소독 후 바로 일차봉합을 시행한다.
나. 파상풍 예방 접종력을 확인한 뒤 월령별 접종을 모두 시행했다면 추가

접종이 필요하지 않다.
다. 흡수성 봉합사 3-0 사이즈나 스테이플을 사용하여 봉합한다.
라. 퇴원할 때는 보호자에게 경과관찰 중 신경학적 이상증상이 있다면 응급실로 와서 지연성 뇌출혈을 배제하기 위한 두부 전산화 단층촬영을 해보아야 한다고 교육한다.



1) 가, 나
2) 가, 다
3) 나, 라
4) 가, 나, 다
5) 가, 나, 다, 라

ⓘ 오답노트

수상 당시 유리파편이 많이 튀었다는 진술로 두피열상 내 이물을 확인해야하며, 환아가 월령별 예방접종을 완료하였다면 추가 접종은 필요 없다. 비흡수성 봉합사(Nylon 3-0 등)를 이용하여 봉합하는 것이 권장된다.

43. 72세 여자가심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다.내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다.자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은것은?

의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

1) 양전자방출단층촬영술
2) 체성감각유발전위검사
3) 뇌파검사

4) 확산강조자기공명영상
5) 신경특이에놀라제

44. 생후 4개월 된 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?



1) 세침흡인
2) 탈장대 착용
3) 응급수술
4) 1세 이전에 수술
5) 5세까지 경과 관찰

45. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K+ 4.6 mmol/L

1) 1. 5% dextrose in water
2) 1. 3% hypertonic saline
3) 1. Spinorolactone
4) 1. Glucocorticoid
5) **1. Hemodialysis**

46. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* ILDH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

1) Level A
2) **Level B**
3) Level C
4) Level D
5) Level E

47. 소아 기본 소생술에 대한 내용 중 가장 맞는 것을 고르시오

1) 소아 기본 소생술에는 심장충격기(제세동) 과정은 포함되어 있지 않다
2) 1인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 3:1로 한다
3) 맥박이 있는 경우 6초마다 인공호흡을 하며 5분마다 재평가한다
4) 가슴 압박의 깊이는 6cm 이상으로 한다
5) **2인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 15:2로 한다**

48. 45세 남자가 심정지로 왔다. 최근 1개월 전 관상동맥 스텐트 삽입을 시행받았다. 초기 심전도 리듬이 아래와 같아 심폐소생술 지속과 제세동, 에피네프린 약물투여 후에도 지속적으로 아래 리듬이 지속되었다. 다음에 투여를 고려해야할 약물은?



1) 마그네슘
2) 아트로핀
3) **아미오다론**
4) 아데노신
5) 베타차단제

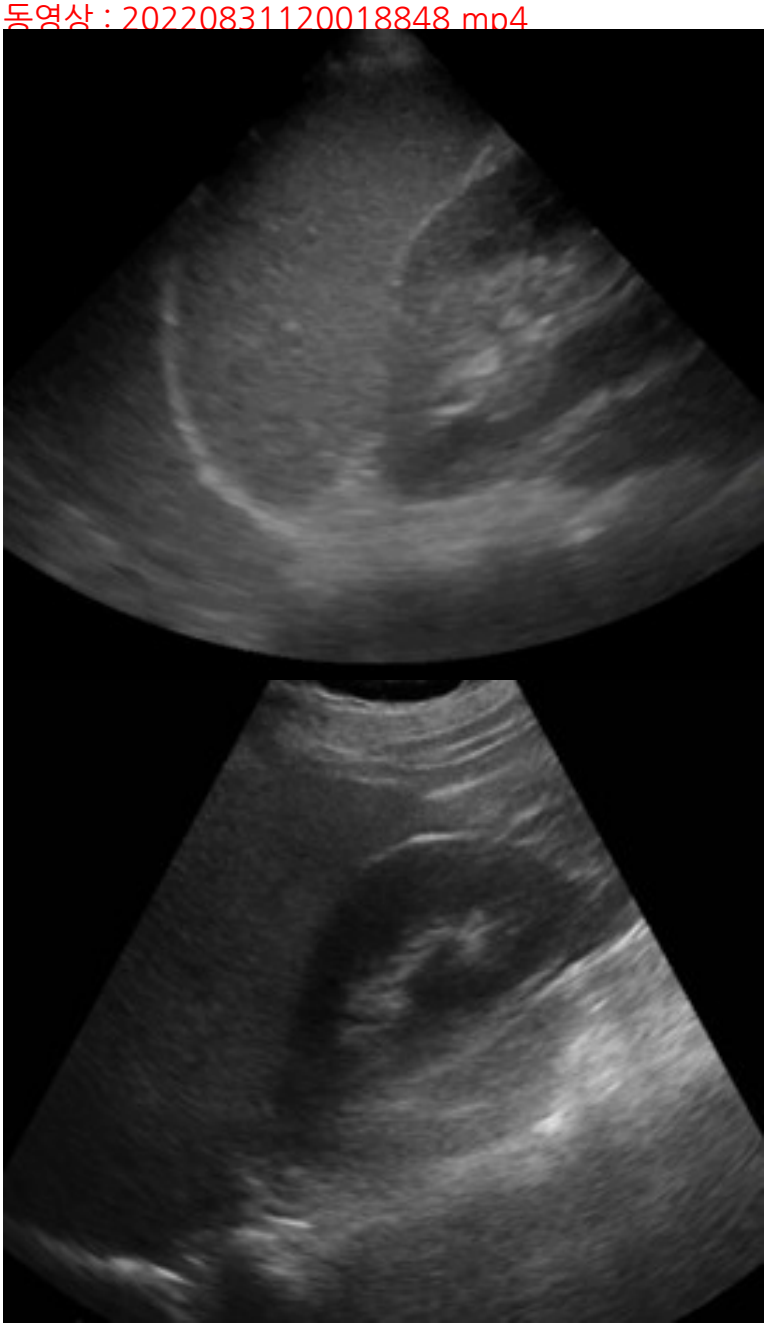
49. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

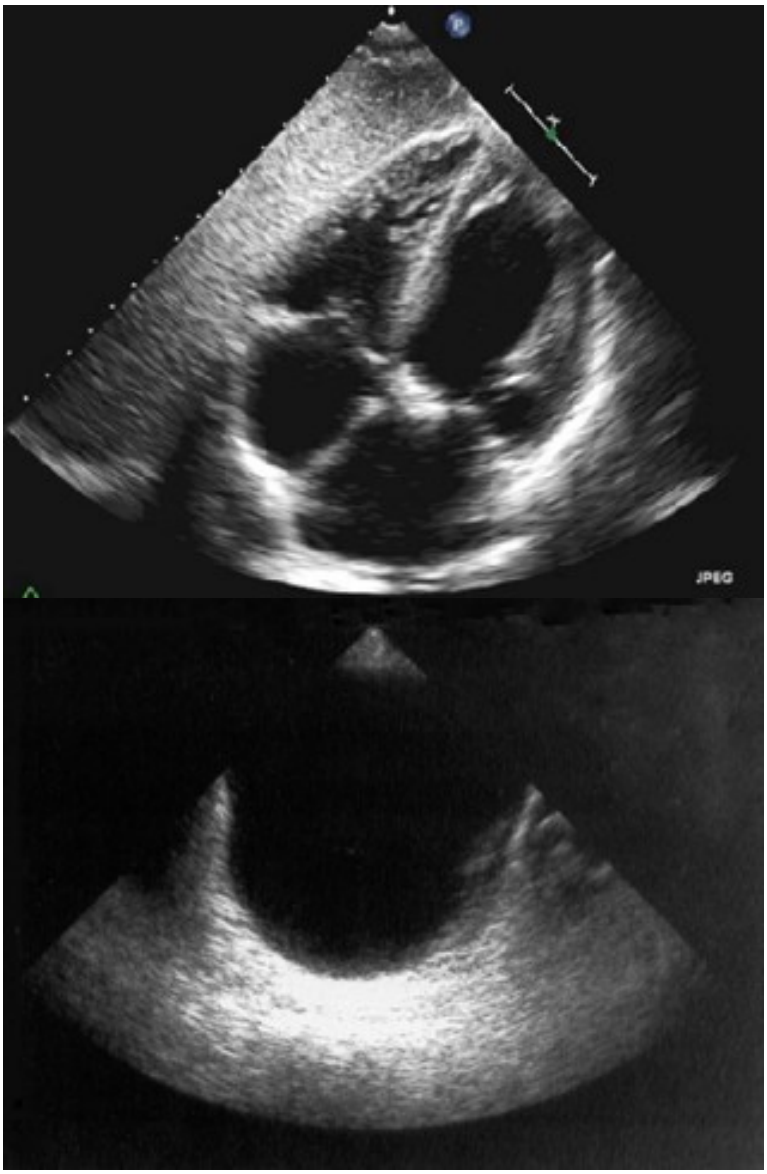
1) 상처감염
2) **상처열개**
3) 상처장액종
4) 상처혈종
5) 상처고름집

50. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)
동영상1(위) - Left anterior chest
동영상2(아래) - Right anterior chest
사진1 - Left upper quadrant view
사진2 - Right upper quadrant view
사진3 - Subcostal view
사진4 - Pelvic view

동영상 : 20220831120018847.mp4
동영상 : 20220831120018848.mp4





1) 우측 바늘흉강감압술
2) **좌측 바늘흉강감압술**
3) 응급 개복술
4) 심장막천자술
5) 진단적 복강세척술

51. 다음 중 1급 응급구조사의 업무에 해당하는 것은?

1) **혈당이 45mg/dl 인 의식 변화 환자에게 의료지도를 받아 포도당을 정맥 주입**
2) 고칼륨에 의한 심정지가 의심되는 환자에게 의료지도를 받아 CaGl 를 정맥주사
3) 수축기 혈압이 70mmHg인 환자에게 의료지도를 받아 에피네프린을 정맥주사
4) 아나필락시스 환자에게 의료지도를 받아 에피네프린을 근육 주사
5) 병원 도착 전 분만이 이루어진 경우 탯줄을 결찰

52. 외상 소생의 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

1) **기도유지를 시행한다.**
2) 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
3) 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.

4) 혈액 제제를 투여한다.
5) 저체온(hypothermia) 상태로 유지한다.

53. 환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

72세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였다. 평소 고혈압, 당뇨로 약물 치료 중이었다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

1) 수축기 혈압을 정상으로 유지한다.
2) 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
3) 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
4) 적혈구, 혈장, 혈소판은 3:2:1 의 비율로 수혈한다.
5) 중심정맥카테터 (central venous catheter)를 삽입한다.

54. **심폐소생술 시행 중 고품질의 소생술 실시간 모니터링 및 피드백(High quality CPR)이 가능한 혈역학적인 지표로 가장 올바른 것은?**

1) 호기말이산화탄소분압 (ETCo2)
2) 산소포화도 (O2 saturation)
3) 수축기혈압
4) 이동형 뇌파
5) 12유도 심전도

55. **60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다.내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서다음과 같은 소견을 보였다.이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?**

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)
동영상2 - inferior vena cava
동영상3 - lung ultrasound
동영상4 - apical 5 chamber view
동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20220831090041296.mp4
동영상 : 20220831090041311.mp4
동영상 : 20220831090041314.mp4
동영상 : 20220831090041312.mp4
동영상 : 20220831090041313.mp4

1) Cardiogenic shock
2) Neurogenic shock
3) Hypovolemic shock
4) Obstructive shock

5) Distributive shock

56. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

1) 1분
2) 5분
3) 10분
4) 15분
5) 30분

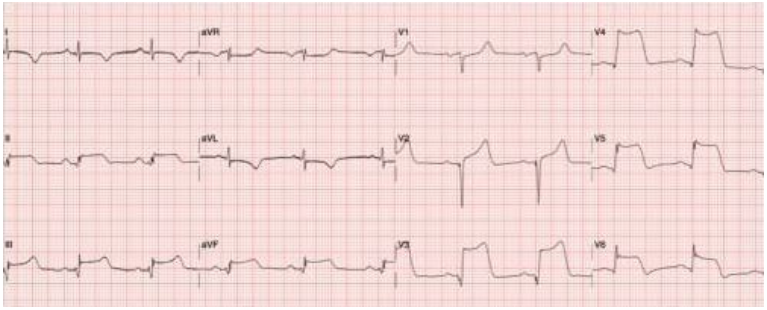
57. 1. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 115mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

1) 500mEq
2) 600mEq
3) 700mEq
4) 800mEq
5) 900mEq

ⓘ 오답노트

(140-115) x 60 x 0.6

58. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

1) 승압제 투여

2) 목표 체온 유지 치료
3) 뇌파감시
4) 관상동맥조영술
5) 심낭천자

59. 다음 중 응급의료에 관한 법률과 관련한 내용 중 옳은 것은?

1) 이송받는 의료기관에 대한 연락을 할 수 없는 경우 사전 연락 없이 환자를 즉시 전원 조치한다
2) 의사결정능력이 없는 응급환자에서 법정대리인도 없는 경우 동의 획득 절차 없이 응급의료를 할 수 있다
3) 지역응급의료센터는 내과계열, 외과계열 전문의 각 1명 이상이 공휴일, 야간에 응급환자를 진료하도록 비상진료체계를 갖추어야 한다
4) 권역 및 지역응급의료센터는 24시간 이상 응급실 체류환자 비율을 5% 미만으로 유지하여야 한다
5) 38도 이상인 고열 환자는 응급의료에 관한 법률 시행규칙 상 응급증상에 준하는 증상에 해당한다

60. 열상의 봉합 전 상처 준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중옳지 않은것을 고르시오.

1) 모든 상처는 어느 정도 오염되었다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.
2) 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 약물 투여를 고려해볼 수 있다.
3) 상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine을 쓰고 상처 안팎으로 꼼꼼하게 닦아서 2~3분간 말려준다.
4) 상완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피를 상처부위로 흐르지 않게 한 뒤 꼼꼼하게 살펴볼 수 있다. 단, 지혈대의 적용 시간은 30분을 넘지 않는 것이 좋다.
5) 두피, 눈썹(eyebrow)부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 제거하지 않는다고 해서 감염의 위험이 증가하는 것은 아니다.

> ⓘ 오답노트
>
> 상처 소독시에는 povidone-iodine보다는 chlorhexidine 이 선호되며, 상처안은 깨끗이 씻어내고, 상처 바깥으로 꼼꼼하게 닦아내고 2~3분간 말려준다.

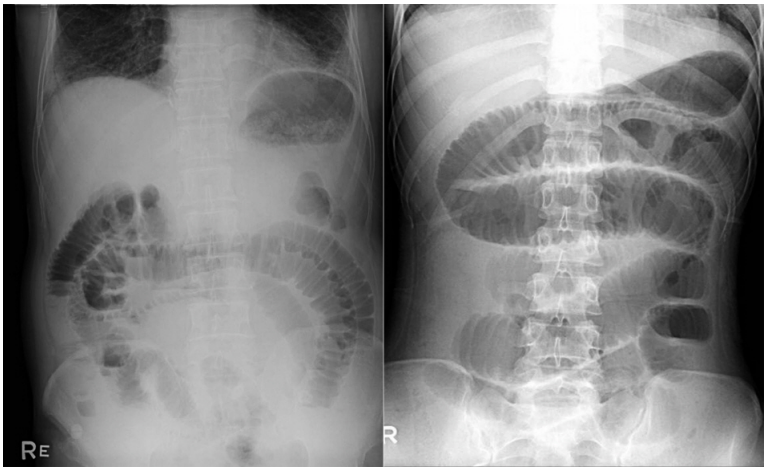
61. 열성 경련에 대한 설명 중 가장 틀린 것을 고르시오

1) 열성 질환 초기의 열이 갑자기 오르는 시기에 호발 한다
2) 호발 연령은 3개월~5세이다
3) 재발 빈도는 30~50%이다
4) 열성 경련 예방약이 없으므로 항경련제를 복용해야 한다
5) 일반적으로 두부 MRI 검사와 뇌파 검사를 시행하지 않는다

62. 51세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다

. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm3, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm3
총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라민 아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL
C-반응단백질 42mg/dL(참고지, <10)

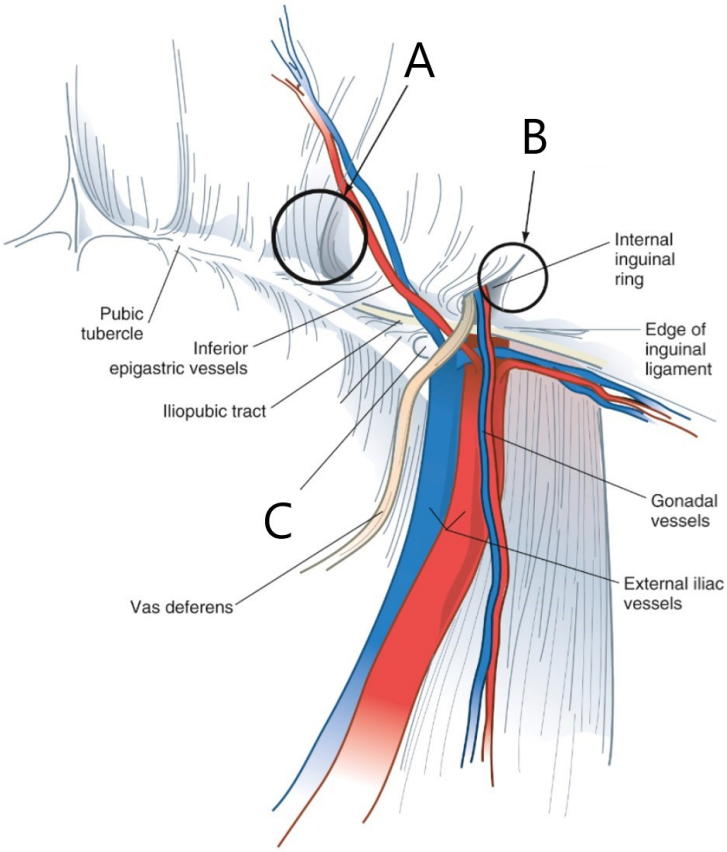


1) 경과관찰
2) 항생제투약
3) 직장관삽입
4) 내시경 감압술
5) **진단적 개복술**

63. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

1) 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
2) **기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출**
3)
4) 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
5) 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

64. 아래 그림에서 A가 표시하는 부위에서 발생하는 탈장은?



1) indirect inguinal hernia
2) direct inguinal hernia
3) femoral hernia
4) obturator hernia
5) spigelian hernia

65. 계획 수술예정인 환자의 수술 전 예방적 항생제 투여 원칙에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Class I의 wound는 원칙적으로 예방적 항생제 투여가 필요하다.
2) Class II의 wound는 일반적으로 수술 후 추가적인 예방적 항생제 투여가 필요하다.
3) 예방적 항생제는 수술 시작 12시간 전에 투여하여야 한다.
4) 일반적으로 피부절개시 조직내에서 항생제 농도가 높을 수 있도록 투여 시기를 결정한다.
5) 예방적으로 투여하는 약제는 광범위항생제를 원칙으로한다.

66. 대부분의 surgical site infection(SSI)는 gram positive cocci에 의해 발생한다. 가장 추천될 수 있는 예방적 항생제를 고르시오.

1) 3세대 cephalosporin
2) vancomycin
3) 1세대 혹은 2세대 cephalosporin
4) clindamycin
5) metronidazole

67. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점으로 옳은 것은?

1) 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 장시 종양학적 성적이 우월하다.
2) T4 이상의 진행성 종양에서 기존 개복수술 보다 정교한 수술이 가능하다.
3) 촉감이 우월하여 5 cm 이상 크기가 큰 종양의 완전 절제에 유리하다.
4) 창상 감염이 적어 수술 후 재원 기간 단축에 도움이 된다.
5) 수술 중 전신마취 측면에서 심-폐 기능에 미치는 영향이 적다

68. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

1) 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다.
2) Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다.
3) 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다.
4) 관절 운동(endo-wirst function)이 가능하여 좁은 수술 공간에서 보다 정교한 작업이 가능하다.
5) 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.